



**UNIVERSITATEA
TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA**

Proceduri de Filtrare a Semnalelor Digitale

Proiect – Informatică Industrială

Mirisan Octavian

Alb Gabriel

Anul universitar 2025–2026

Data: 21.01.2026

Cuprins

1	Introducere	2
2	Noțiuni Teoretice	2
2.1	Semnale Digitale	2
2.2	Filtre Digitale	2
2.3	Filtrul Butterworth	2
2.4	Transformata Fourier (FFT)	2
2.5	Frecvența de Tăiere	3
3	Proiectarea Aplicației	3
3.1	Structura Proiectului	3
3.2	Interfața Grafică	3
3.3	Datele de Intrare și Ieșire	5
4	Implementarea Filtrelor Digitale	6
4.1	Tehnologii Utilizate	6
4.2	Modulele Aplicației	6
4.3	Principiul de Funcționare	6
5	Analiza Rezultatelor	6
5.1	Filtrul Trece-Jos (50 Hz, Ordin 4)	7
5.2	Filtrul Trece-Sus (10 Hz, Ordin 4)	8
5.3	Filtrul Trece-Bandă (20-80 Hz, Ordin 4)	10
6	Concluzii	11
6.1	Realizări	11
6.2	Validare	11
6.3	Aplicabilitate	12

1 Introducere

Procesarea semnalelor digitale reprezintă un domeniu esențial în ingineria modernă, fiind utilizată în sisteme industriale, automatizări, telecomunicații, achiziția și analiza datelor.

Un rol important în procesarea semnalelor digitale îl are filtrarea, care permite eliminarea componentelor de frecvență nedorite și păstrarea informației relevante din semnal.

Scopul acestui proiect este proiectarea, implementarea și analiza unui set de filtre digitale:

- filtru trece-jos;
- filtru trece-sus;
- filtru trece-bandă.

Datele sunt preluate din fișiere CSV, iar rezultatele sunt analizate atât în domeniul timp, cât și în domeniul frecvență, utilizând Transformata Fourier Rapidă (FFT). Aplicația include o interfață grafică pentru configurarea parametrilor de filtrare.

2 Noțiuni Teoretice

2.1 Semnale Digitale

Un semnal digital este o reprezentare discretă a unui semnal analogic, obținută prin eșantionare. Conform teoremei Nyquist-Shannon, frecvența de eșantionare trebuie să fie cel puțin dublul frecvenței maxime din semnal.

Frecvența Nyquist ($f_N = f_s/2$) reprezintă frecvența maximă care poate fi reprezentată corect. Frecvențele de tăiere ale filtrelor trebuie să fie mai mici decât frecvența Nyquist.

2.2 Filtre Digitale

Filtrele digitale modifică spectrul de frecvență al unui semnal:

- **Trece-Jos** – permite frecvențele sub frecvența de tăiere, elimină frecvențele înalte;
- **Trece-Sus** – permite frecvențele peste frecvența de tăiere, elimină frecvențele joase;
- **Trece-Bandă** – permite doar frecvențele dintr-un interval specificat.

2.3 Filtrul Butterworth

Filtrul Butterworth se caracterizează prin răspuns maxim plat în banda de trecere (fără oscilații). Ordinul filtrului determină panta de atenuare – ordin mai mare înseamnă tranziție mai abruptă.

2.4 Transformata Fourier (FFT)

FFT descompune un semnal în componentele sale de frecvență. Permite vizualizarea spectrului și verificarea eficienței filtrării prin compararea spectrelor înainte și după aplicarea filtrului.

2.5 Frecvența de Tăiere

Frecvența de tăiere este punctul unde amplitudinea scade la 70.7% (-3 dB). La această frecvență, puterea semnalului este redusă la jumătate.

3 Proiectarea Aplicației

Aplicația a fost proiectată cu o arhitectură modulară, separând clar datele de intrare, codul sursă și rezultatele procesate.

3.1 Structura Proiectului

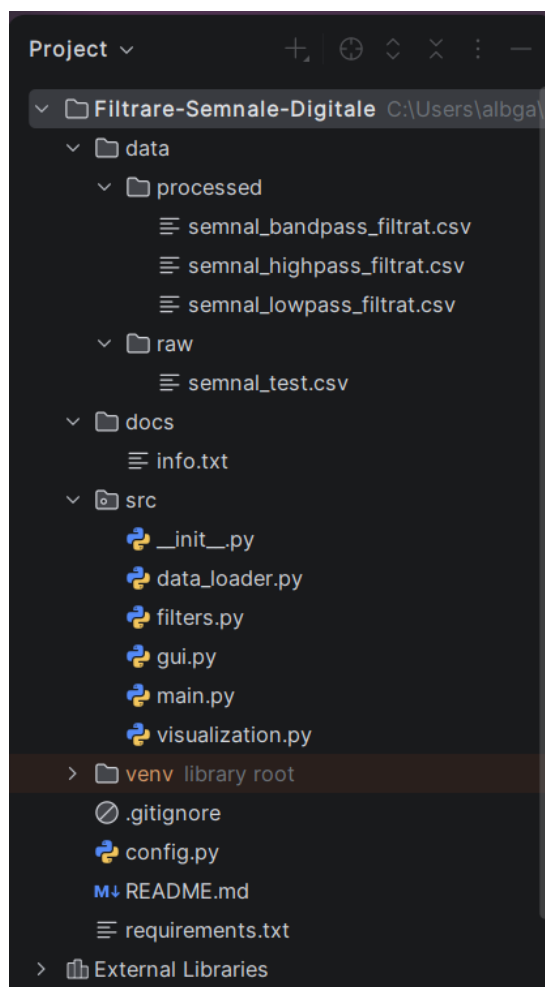


Figura 1: Structura fișierelor proiectului în PyCharm

Proiectul este organizat în mai multe directoare cu roluri specifice. Directorul **data/raw** conține semnalele de intrare, iar **data/processed** stochează rezultatele filtrate. Codul sursă se află în **src/**, cu module separate pentru încărcare date, filtrare, vizualizare și interfața grafică.

3.2 Interfața Grafică

Interfața grafică permite configurarea intuitivă a parametrilor de filtrare.

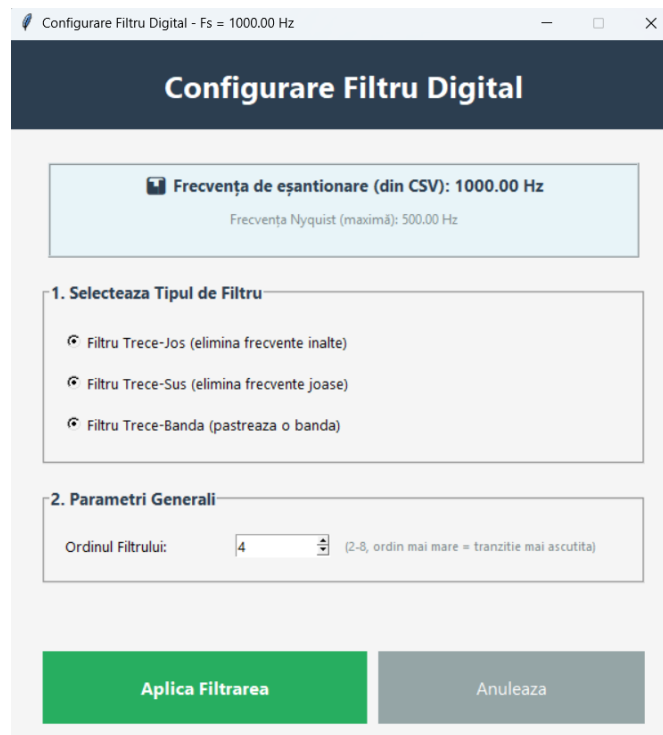
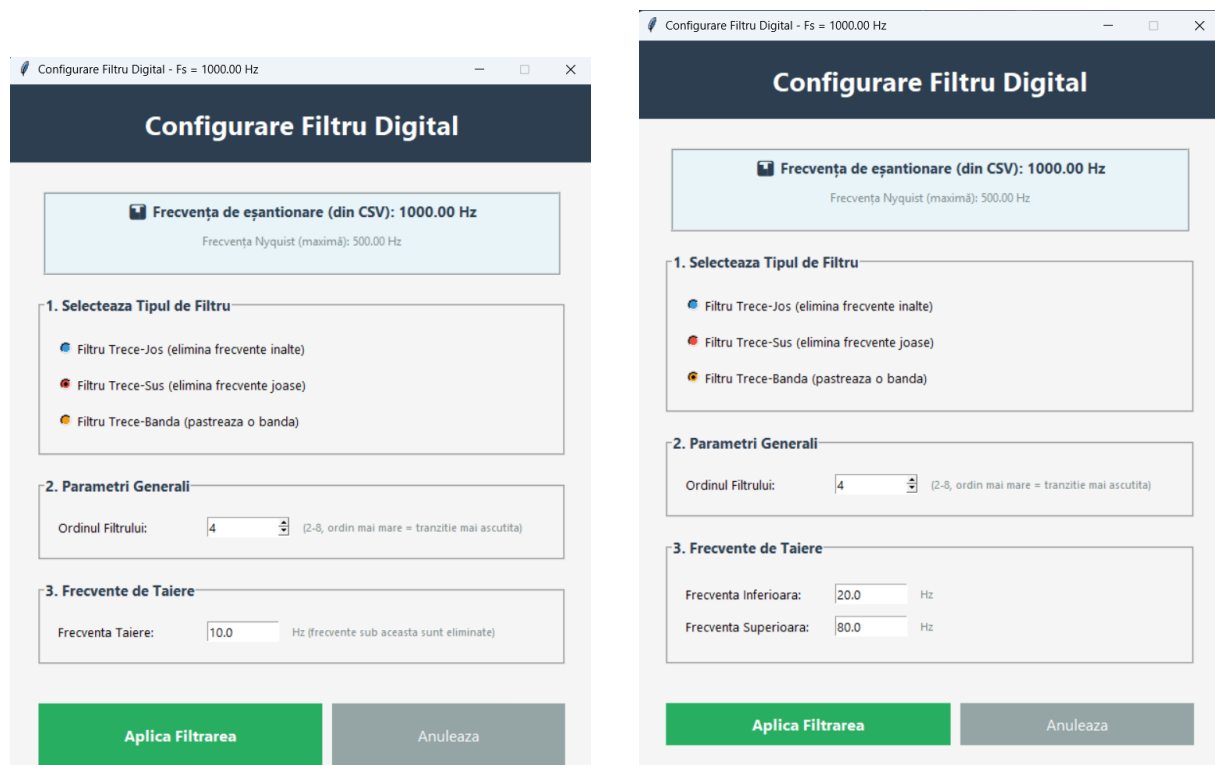


Figura 2: Interfața de configurare a filtrului digital

În partea superioară sunt afișate frecvența de eșantionare (1000 Hz) și frecvența Nyquist (500 Hz), calculate automat din datele CSV. Utilizatorul selectează tipul de filtru, ordinul (2-8), și frecvențele de tăiere specifice fiecărui tip de filtru.



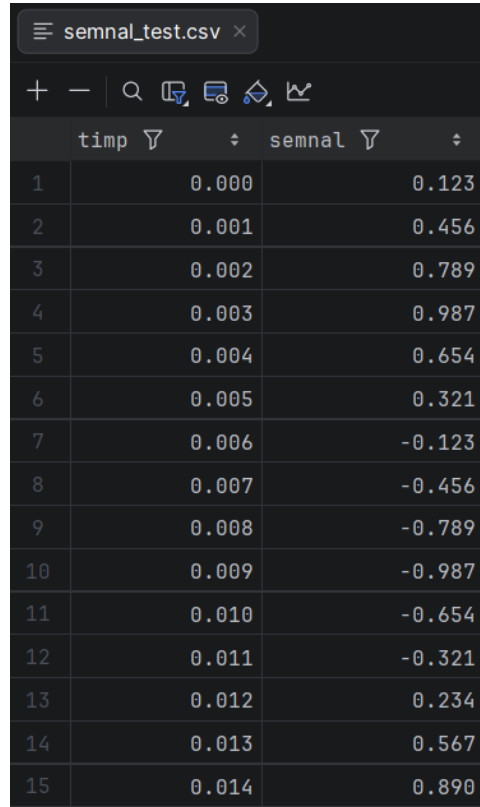
(a) Filtru trece-sus (10 Hz)

(b) Filtru trece-bandă (20-80 Hz)

Figura 3: Configurarea diferitelor tipuri de filtre

Pentru filtrul trece-bandă, utilizatorul specifică două frecvențe: limita inferioară și superioară a benzii de trecere.

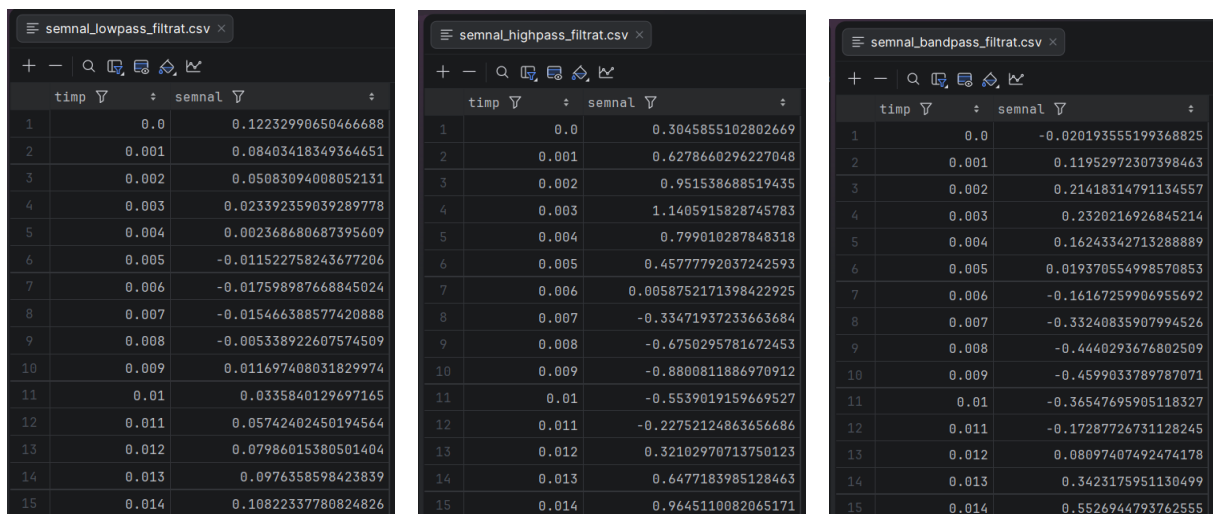
3.3 Datele de Intrare și Ieșire



	timp	semnal
1	0.000	0.123
2	0.001	0.456
3	0.002	0.789
4	0.003	0.987
5	0.004	0.654
6	0.005	0.321
7	0.006	-0.123
8	0.007	-0.456
9	0.008	-0.789
10	0.009	-0.987
11	0.010	-0.654
12	0.011	-0.321
13	0.012	0.234
14	0.013	0.567
15	0.014	0.890

Figura 4: Structura fișierului CSV de intrare

Fișierul de intrare conține două coloane: timpul (în secunde) și amplitudinea semnalului. Frecvența de eșantionare de 1000 Hz este dedusă automat din pasul de timp de 0.001s.



timp	semnal
1	0.0
2	0.001
3	0.002
4	0.003
5	0.004
6	0.005
7	0.006
8	0.007
9	0.008
10	0.009
11	0.01
12	0.011
13	0.012
14	0.013
15	0.014

timp	semnal
1	0.0
2	0.001
3	0.002
4	0.003
5	0.004
6	0.005
7	0.006
8	0.007
9	0.008
10	0.009
11	0.01
12	0.011
13	0.012
14	0.013
15	0.014

timp	semnal
1	0.0
2	0.001
3	0.002
4	0.003
5	0.004
6	0.005
7	0.006
8	0.007
9	0.008
10	0.009
11	0.01
12	0.011
13	0.012
14	0.013
15	0.014

(a) Trece-jos

(b) Trece-sus

(c) Trece-bandă

Figura 5: Fișierele CSV de ieșire pentru cele trei filtre

Rezultatele filtrării sunt salvate în directorul `data/processed/`. Se observă că valorile semnalului diferă semnificativ în funcție de tipul filtrului aplicat.

4 Implementarea Filtrelor Digitale

Filtrele digitale au fost implementate în Python folosind bibliotecile NumPy și SciPy.

4.1 Tehnologii Utilizate

Aplicația folosește următoarele biblioteci: NumPy pentru operații cu vectori, SciPy pentru proiectarea și aplicarea filtrelor, Pandas pentru citirea fișierelor CSV, Matplotlib pentru vizualizare și Tkinter pentru interfața grafică.

4.2 Modulele Aplicației

data_loader.py – gestionează încărcarea semnalelor din fișiere CSV și salvarea rezultatelor. Calculează automat frecvența de eșantionare din diferențele de timp.

filters.py – implementează cele trei tipuri de filtre Butterworth: trece-jos, trece-sus și trece-bandă. Folosește filtrare bidirecțională pentru a evita distorsiunile de fază.

visualization.py – generează graficele de analiză în domeniul timp, spectrul FFT și caracteristica de transfer a filtrului.

gui.py – implementează interfața grafică pentru configurarea parametrilor de filtrare.

main.py – orchestrează fluxul complet: încărcare date, afișare GUI, aplicare filtru, salvare și vizualizare.

4.3 Principiul de Funcționare

Filtrele Butterworth sunt proiectate prin calcularea coeficienților (b , a) pe baza frecvenței de tăiere normalizate. Filtrarea se realizează bidirecțional folosind funcția `filtfilt()`, care aplică filtrul de două ori (înainte și înapoi) pentru a obține fază zero și ordin efectiv dublu.

5 Analiza Rezultatelor

Pentru testare s-a folosit un semnal cu frecvența de eșantionare de 1000 Hz și frecvența Nyquist de 500 Hz.

5.1 Filtrul Trece-Jos (50 Hz, Ordin 4)

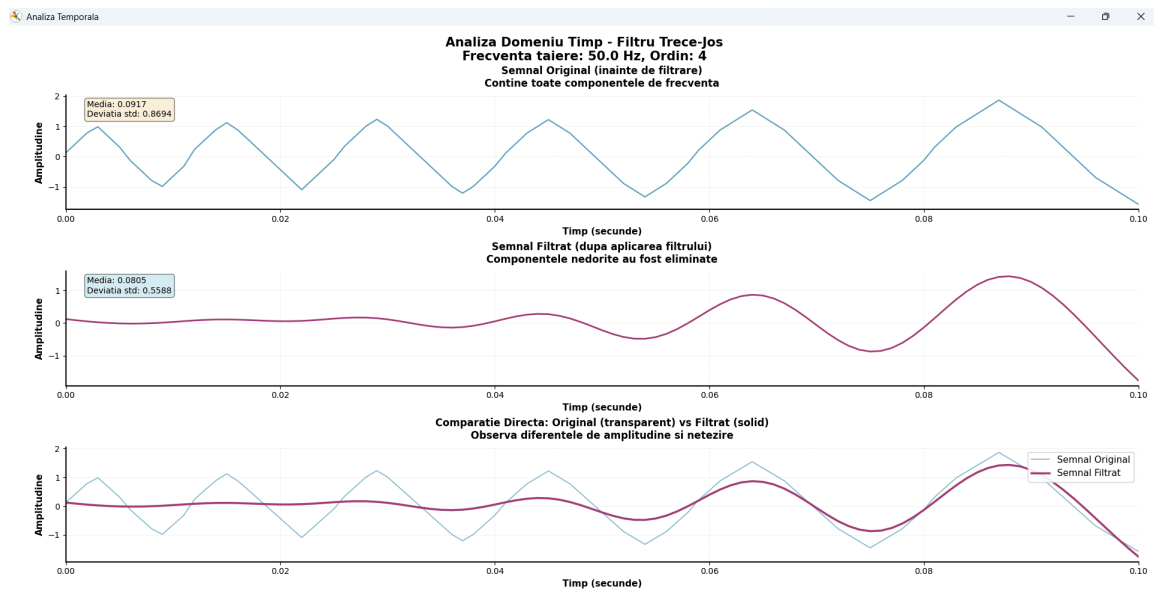


Figura 6: Analiza în domeniul timp – Filtru Trece-Jos

Graficul prezintă semnalul original (sus), semnalul filtrat (mijloc) și comparația directă (jos). Se observă că semnalul filtrat este mai neted, componentele de înaltă frecvență fiind eliminate. Deviația standard scade de la 0.8694 la 0.5588.

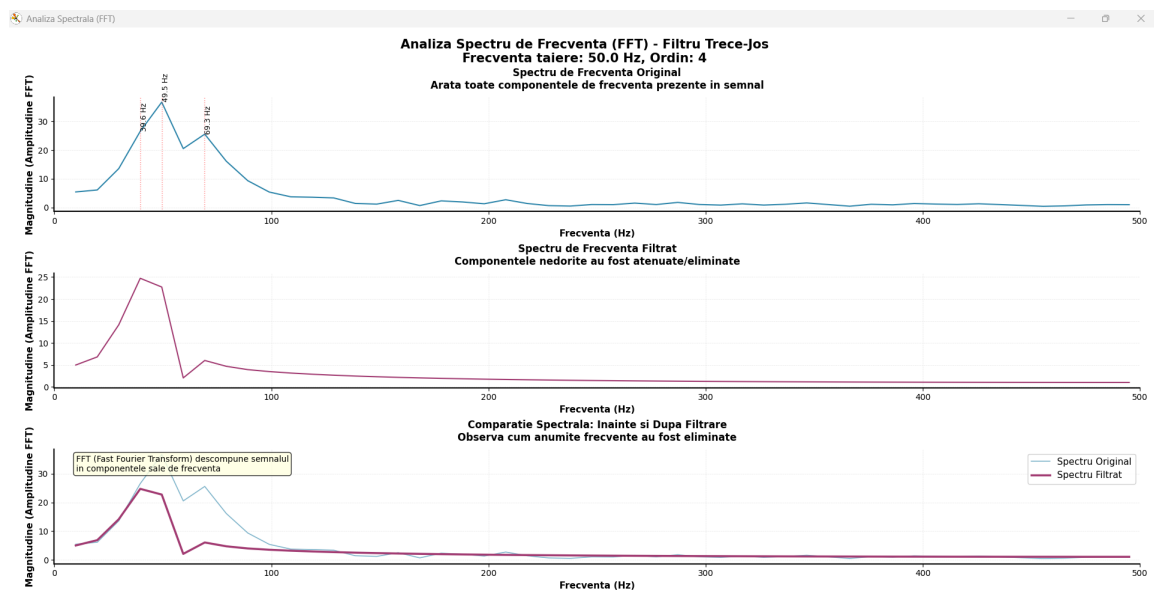


Figura 7: Analiza spectrală FFT – Filtru Trece-Jos

Spectrul arată componentele de frecvență prezente în semnal. După filtrare, componentele sub 50 Hz sunt păstrate, iar cele peste 50 Hz sunt puternic atenuate.

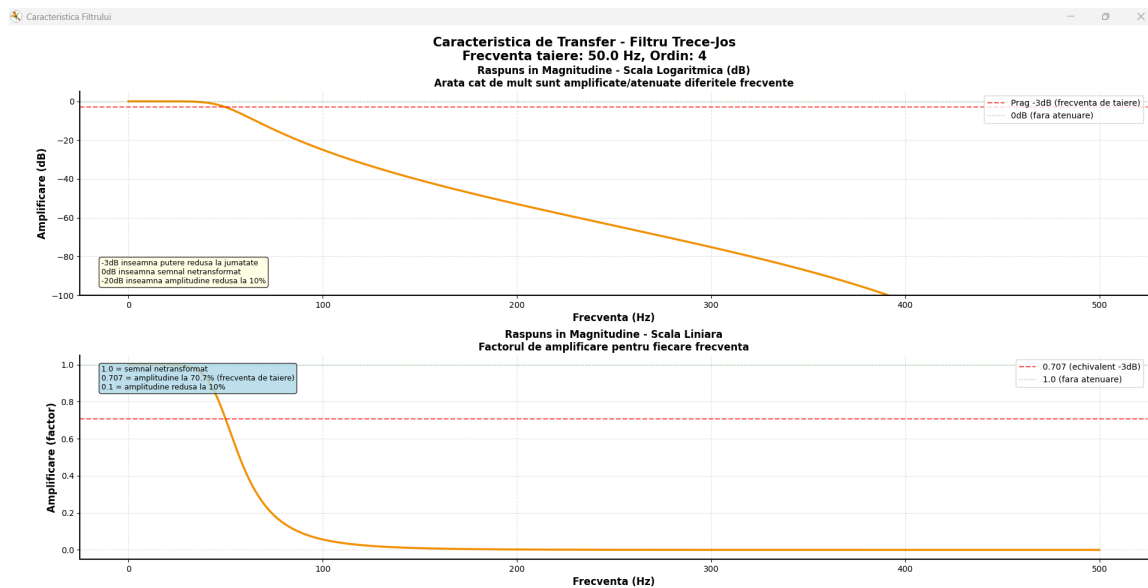


Figura 8: Caracteristica de transfer – Filtru Trece-Jos

Caracteristica de transfer arată cum filtrul atenuează diferitele frecvențe. La frecvența de tăiere (50 Hz), amplitudinea scade la 0.707 (-3 dB). Frecvențele mai mari sunt atenuate progresiv.

5.2 Filtrul Trece-Sus (10 Hz, Ordin 4)

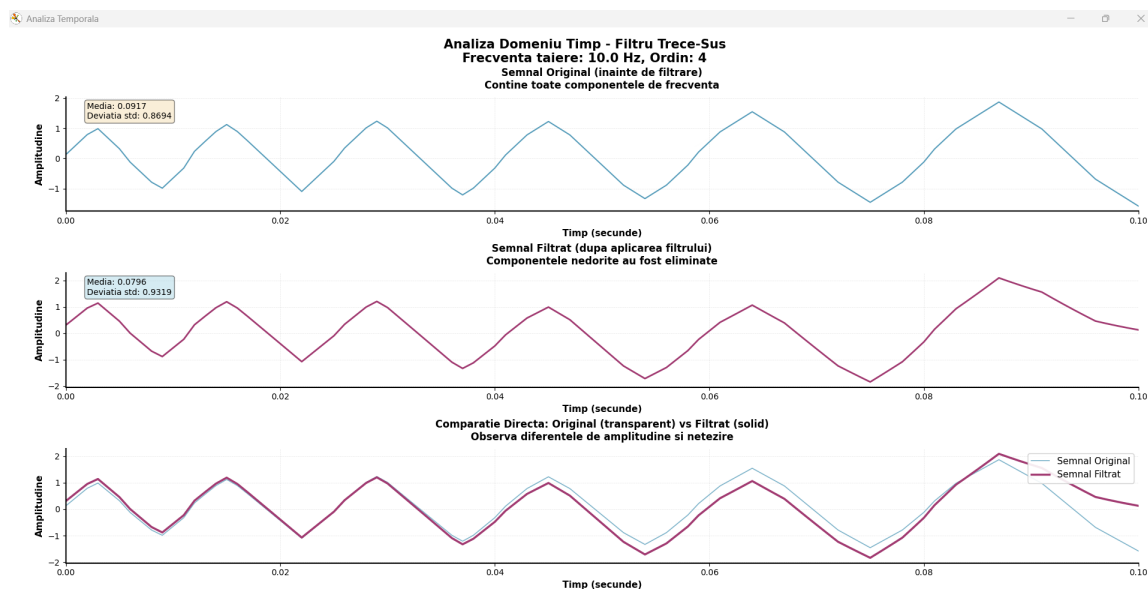


Figura 9: Analiza în domeniul timp – Filtru Trece-Sus

Filtrul trece-sus elimină componentele de joasă frecvență și componenta DC. Semnalul filtrat prezintă variații mai pronunțate, deviația standard crescând ușor la 0.9319.

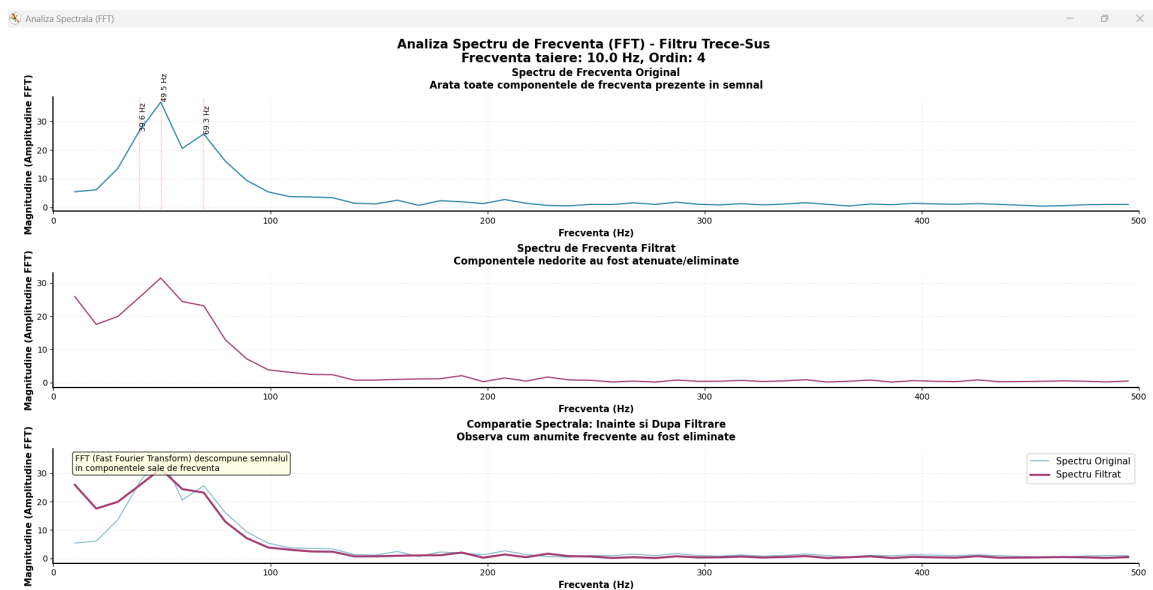


Figura 10: Analiza spectrală FFT – Filtru Trece-Sus

În spectrul filtrat se observă eliminarea componentelor de foarte joasă frecvență. Toate componentele peste 10 Hz sunt păstrate nemodificate.

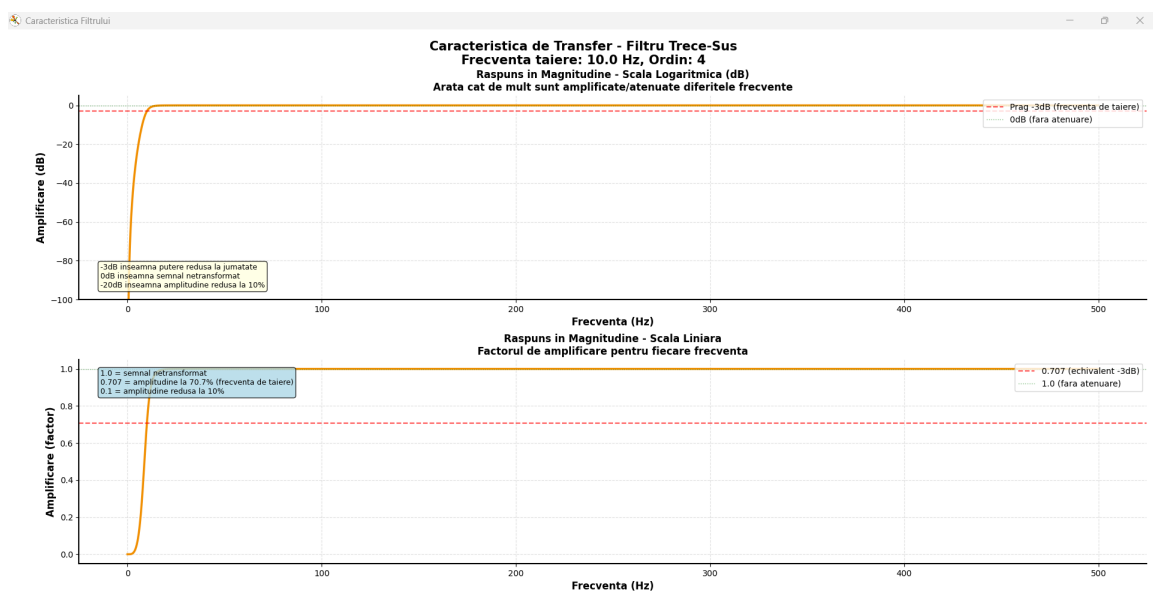


Figura 11: Caracteristica de transfer – Filtru Trece-Sus

Caracteristica arată atenuare severă sub 10 Hz și amplificare unitară pentru frecvențele mai mari. Tranziția abruptă demonstrează eficiența filtrului Butterworth.

5.3 Filtrul Trece-Bandă (20-80 Hz, Ordin 4)

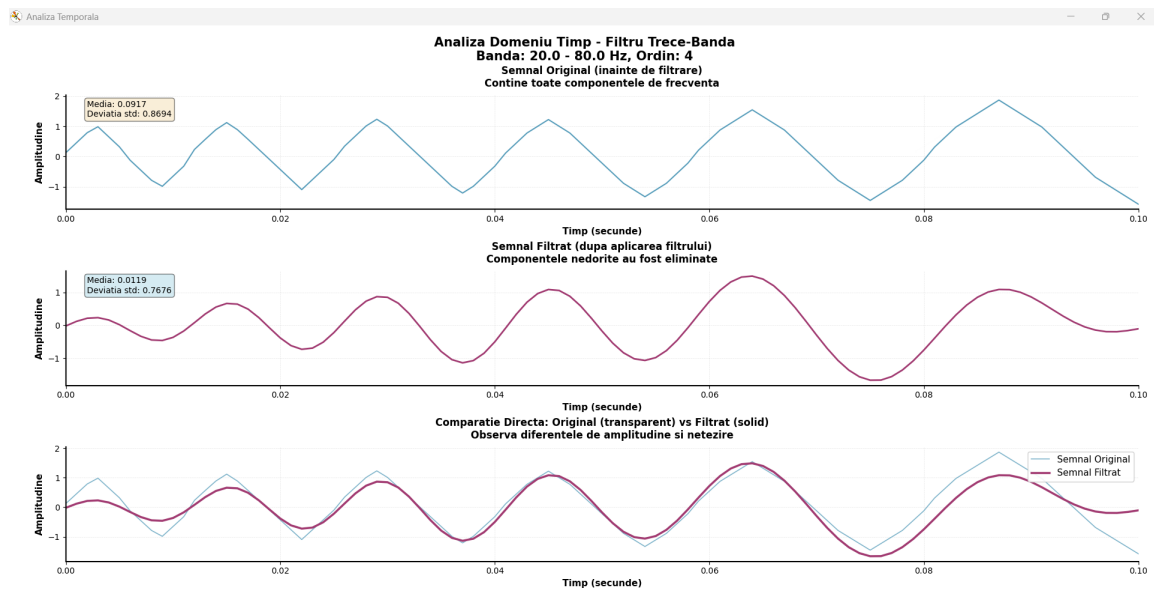


Figura 12: Analiza în domeniul timp – Filtru Trece-Bandă

Filtrul trece-bandă păstrează doar frecvențele din intervalul 20-80 Hz. Media semnalului scade aproape la zero (0.0119), indicând eliminarea componentei DC.

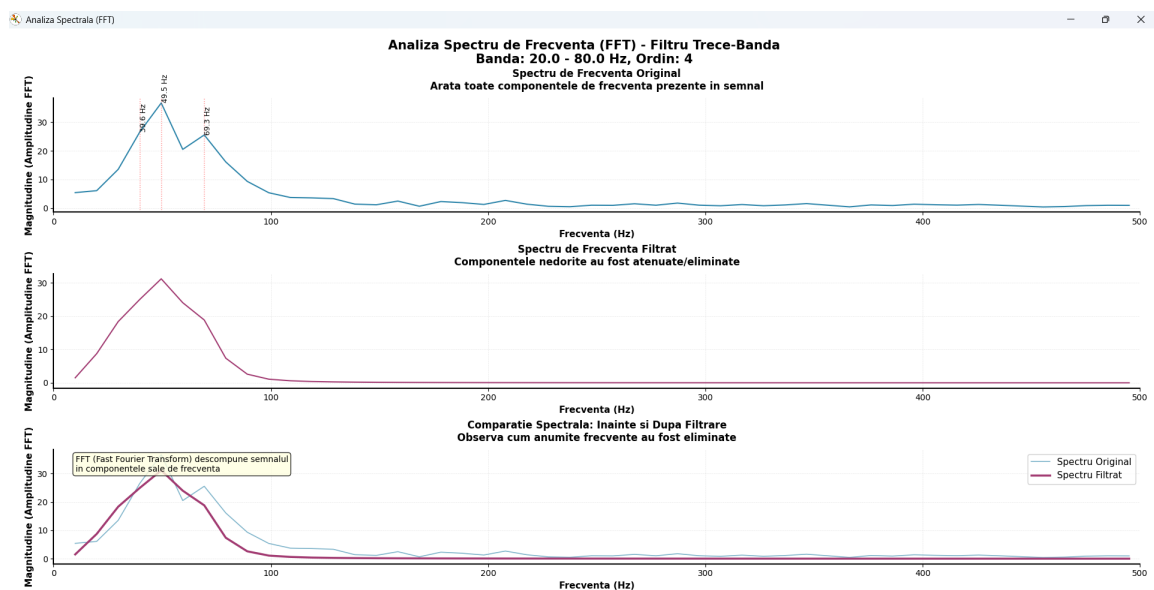


Figura 13: Analiza spectrală FFT – Filtru Trece-Bandă

Spectrul filtrat arată că doar componentele din banda 20-80 Hz sunt păstrate. Frecvențele din afara acestui interval sunt atenuate.

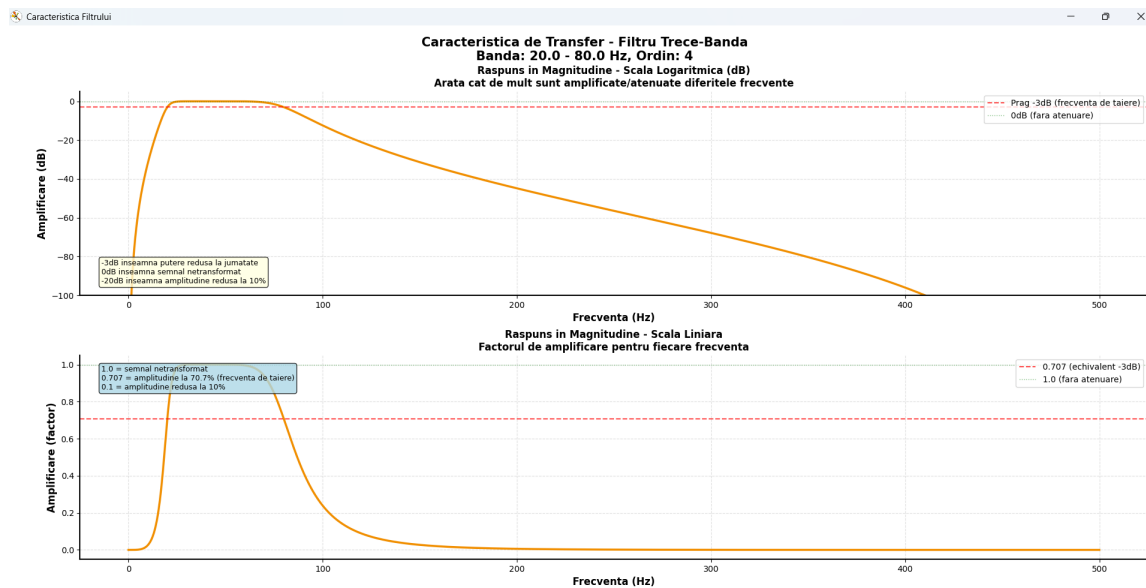


Figura 14: Caracteristica de transfer – Filtru Trece-Bandă

Caracteristica de tip "clopot" arată banda de trecere între 20-80 Hz. Frecvențele de tăiere sunt la -3 dB, iar atenuarea crește progresiv în ambele direcții.

6 Concluzii

În cadrul acestui proiect au fost implementate și validate trei tipuri de filtre digitale Butterworth: trece-jos, trece-sus și trece-bandă.

6.1 Realizări

Aplicația dezvoltată oferă:

- Încărcare automată a datelor din fișiere CSV;
- Interfață grafică intuitivă pentru configurarea filtrelor;
- Filtrare bidirecțională fără distorsiuni de fază;
- Vizualizare în domeniul timp și frecvență;
- Export rezultate în format CSV.

6.2 Validare

Rezultatele testării confirmă funcționarea corectă a filtrelor:

- Filtrul trece-jos elimină zgomotul de înaltă frecvență;
- Filtrul trece-sus elimină componenta DC și tendințele lente;
- Filtrul trece-bandă izolează banda de frecvențe de interes.

6.3 Aplicabilitate

Aplicația poate fi utilizată în procesarea semnalelor biomedicale, automatizări industriale, telecomunicații și ca instrument didactic pentru înțelegerea filtrării digitale.

Bibliografie

- [1] A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd Edition, Pearson Education, 2009.
- [2] J. G. Proakis, D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4th Edition, Pearson Prentice Hall, 2007.
- [3] S. Butterworth, *On the Theory of Filter Amplifiers*, Experimental Wireless and the Wireless Engineer, Vol. 7, pp. 536-541, 1930.
- [4] S. K. Mitra, *Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach*, 4th Edition, McGraw-Hill, 2011.
- [5] S. W. Smith, *The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing*, California Technical Publishing, 1997.